

Reducción de Dimensionalidad en Neurofibromatosis y Oncología

PCA vs. t-SNE en la predicción de riesgo tumoral

Implementaciones técnicas y matemáticas reportadas en la literatura sobre NF1 y transformación maligna

Contexto clínico

La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) afecta a 1 de cada 3 000 individuos y predispone a tumores benignos de la vaina nerviosa periférica (neurofibromas). Entre un 8% y 13% de los neurofibromas plexiformes evolucionan a **tumores malignos de la vaina nerviosa periférica** (MPNST), con mal pronóstico. Distinguir tempranamente el tejido benigno del maligno es clínicamente crítico, ya que la biopsia es invasiva y no escalable para el seguimiento longitudinal de los pacientes. Esto ha motivado el uso de datos de alta dimensión —transcriptómica, radiómica, proteómica de plasma— junto con técnicas de reducción de dimensionalidad, para construir modelos de estratificación de riesgo.

1 PCA en investigación de NF1 y oncología

Genómica y transcriptómica

En perfiles moleculares de MPNST, el PCA del transcriptoma completo separa los neurofibromas benignos de los MPNST a lo largo de la **primera componente principal**, mientras que la **segunda componente** resuelve subgrupos moleculares del MPNST (denominados G1 y G2) con vulnerabilidades terapéuticas distintas. En estudios previos de xenoinjertos derivados de MPNST, un PCA sobre una firma de expresión de aproximadamente 1 000 genes agrupó correctamente los pares de tumor primario y su xenoinjerto correspondiente, validando la fidelidad genómica del modelo preclínico.

Radiómica (extensión metodológica análoga)

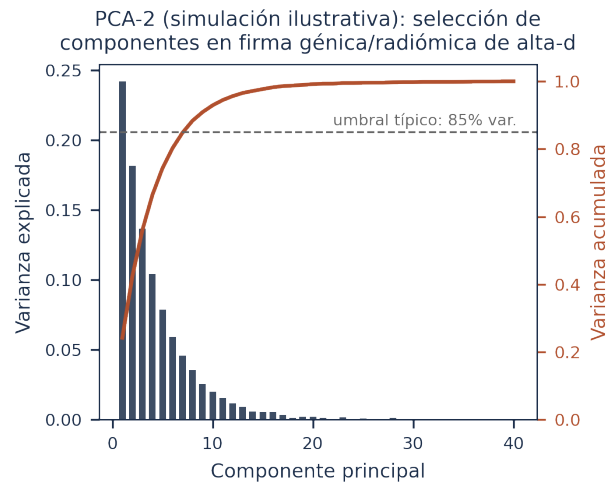
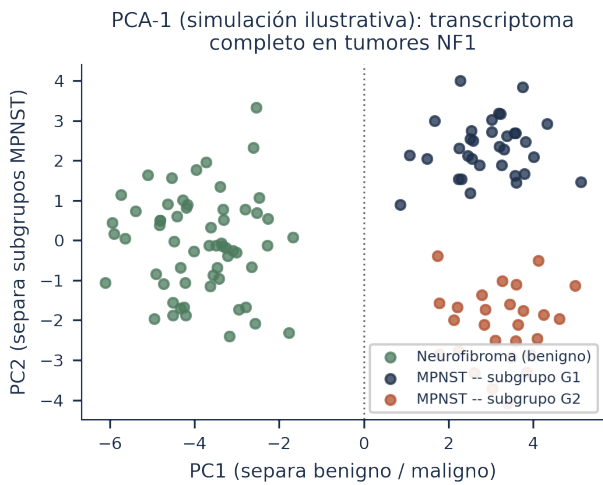
Aunque la mayoría de los estudios de radiómica con PCA se han hecho en otros cánceres (mama, próstata, pulmón), la lógica es directamente trasladable al cribado no invasivo de NF1 por imagen (CT/MRI): de miles de características radiómicas (textura, forma, filtros de Gabor y Haralick) extraídas de una lesión, el PCA reduce la dimensionalidad antes de alimentar clasificadores como regresión logística, *random forest* o SVM que estratifican el riesgo de malignidad de una lesión.

Notación aplicada

Dada una matriz $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ (n = tumores/pacientes, d = genes o características radiómicas), centrada por columnas:

$$\Sigma = \frac{1}{n} X^T X, \quad \Sigma v_i = \lambda_i v_i, \quad Y = XW_k$$

Los componentes W_k se retienen hasta cubrir un umbral de varianza acumulada (típicamente 80–90%), determinado por el *scree plot* de λ_i .



Figuras: simulaciones ilustrativas construidas para representar el patrón cualitativo reportado en la literatura (no son datos reales de los estudios citados).

2 t-SNE en investigación de NF1 y oncología

Heterogeneidad del microambiente tumoral (scRNA-seq / snRNA-seq)

Estudios de secuenciación de célula única en MPNST usan representaciones **t-SNE** para visualizar la jerarquía de desarrollo de linaje de la cresta neural y la complejidad del microambiente tumoral durante la progresión de los tumores de la vaina nerviosa periférica. En modelos porcinos de NF1, t-SNE reveló poblaciones celulares no descritas previamente —macrófagos M2 inmunosupresores, fibroblastos con sobreexpresión de *CSF1*, células dendríticas con puntos de control inmunitario (*IDO1*/PD-L1)— que informan el diseño de biomarcadores de progresión.

Interceptar la transformación maligna

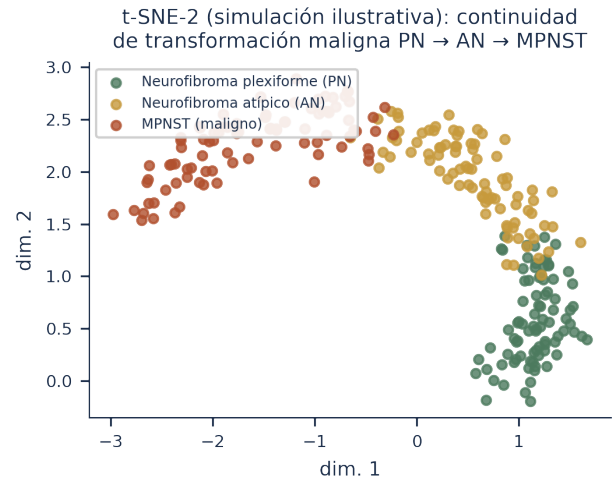
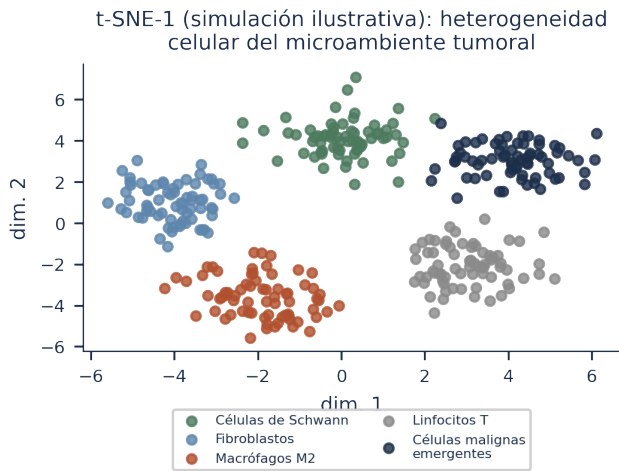
Un estudio reciente construyó un conjunto de referencia de célula única con 55 tumores NF1 (neurofibroma plexiforme, atípico y MPNST) para definir el cambio celular continuo asociado al riesgo de malignización, usando el embebido no lineal para visualizar la emergencia de células malignas y la pérdida de macrófagos activados, antes de validar biomarcadores proteómicos plasmáticos capaces de distinguir MPNST de tumores premalignos en una cohorte independiente.

Notación aplicada

Sobre las primeras k componentes principales (no sobre los datos crudos, práctica estándar en *pipelines* tipo Seurat/Scanpy):

$$p_{j|i} = \frac{\exp(-\|x_i - x_j\|^2 / 2\sigma_i^2)}{\sum_{k \neq i} \exp(-\|x_i - x_k\|^2 / 2\sigma_i^2)}, \quad q_{ij} = \frac{(1 + \|y_i - y_j\|^2)^{-1}}{\sum_{k \neq l} (1 + \|y_k - y_l\|^2)^{-1}}$$

$$C = \text{KL}(P||Q) = \sum_{i \neq j} p_{ij} \log \frac{p_{ij}}{q_{ij}}$$



Figuras: simulaciones ilustrativas construidas para representar el patrón cualitativo reportado en la literatura (no son datos reales de los estudios citados).

3 Comparación aplicada al dominio

Criterio	PCA	t-SNE
Rol típico	Reducción <i>previa</i> a un clasificador de riesgo (regresión logística, RF, SVM) sobre firma génica o radiómica	Visualización <i>exploratoria</i> de subpoblaciones celulares/moleculares antes de definir biomarcadores
Evidencia en NF1	PCA de transcriptoma completo separa neurofibroma/MPNST (PC1) y subgrupos G1/G2 (PC2); PCA de firma de ~1000 genes valida modelos de xenoinjerto	t-SNE de snRNA-seq revela jerarquía de linaje de cresta neural y heterogeneidad del microambiente tumoral en la progresión PN→AN→MPNST
Ventaja en este dominio	Interpretable (cargas de PC1/PC2 = genes/features responsables); económico en cómputo; permite proyectar nuevas biopsias sin reentrenar	Detecta subpoblaciones celulares raras y transiciones continuas de malignización que un PCA lineal no separaría
Limitación en este dominio	No captura relaciones no lineales entre programas de expresión génica coexpresados de forma compleja	No genera directamente un score de riesgo reutilizable; requiere combinarse con un clasificador aplicado sobre los <i>clusters</i> identificados
Optimización recomendada	Ejecutar PCA sobre datos normalizados (<i>z-score</i>) y regularizados (p.ej. <i>shrinkage</i> de covarianza) antes del clasificador de riesgo	Ejecutar t-SNE <i>después</i> de un PCA a ~30–50 componentes (no sobre los datos crudos) para reducir ruido y costo computacional, patrón estándar en <i>pipelines</i> de scRNA-seq

Síntesis

En NF1 y oncología, PCA y t-SNE no compiten sino que se **complementan dentro del mismo pipeline**: PCA comprime y decorrelaciona la señal genómica o radiómica de alta dimensión para alimentar un clasificador de riesgo interpretable y reutilizable en nuevos pacientes; t-SNE, aplicado sobre esas mismas componentes principales, expone la heterogeneidad celular y las transiciones continuas hacia la malignidad que informan qué biomarcadores merece la pena extraer y validar clínicamente.

Referencias clave: Thomas, L.E. et al. (2015), *Evaluation of CNA and gene expression in NF1-associated MPNSTs*, Human Genomics; perfil molecular multiplataforma de subgrupos de MPNST (PCA de transcriptoma completo y t-SNE de snRNA-seq), 2023; estudio de microambiente tumoral de célula única para intercepción de transformación maligna en tumores de vaina nerviosa NF1, 2024; secuenciación de célula única de neurofibromas en modelo porcino NF1 (heterogeneidad de macrófagos/fibroblastos), 2023; revisiones de radiómica con PCA para estratificación de riesgo oncológico (mama, próstata, pulmón).